

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

MA6914 Seminario Avanzado I
Otoño 2026

Tarea 1: Resolución de EDO's y problemas de Control

Tomás Serrano

Profesor: Donato Vásquez
Auxiliar: Diego Olguín
Fecha del enunciado: 14 de mayo de 2026

1. Introducción y alcance

Este informe presenta la implementación y validación de los cuatro componentes de la tarea. En el Problema 1 se construye un integrador reutilizable para ecuaciones diferenciales ordinarias y se estudian su convergencia y estabilidad en los sistemas de Lotka–Volterra y Van der Pol. En el Problema 2 se desarrolla una interfaz general para problemas de control óptimo de tipo Bolza. Sobre esta infraestructura, el Problema 3 implementa el método de barrido hacia adelante y hacia atrás (FBSM), validándolo con un problema LQR y aplicándolo a un modelo epidemiológico SIR con vacunación. Finalmente, el Problema 4 implementa un método de gradiente proyectado con paso espectral y búsqueda de línea, y compara ambos métodos bajo una metodología numérica común.

El énfasis se pone en distinguir entre resultados exactos, referencias numéricas y evidencia empírica. En particular, la solución de Riccati entrega una validación independiente en el caso LQR, mientras que en el modelo SIR los costos y residuos de estacionariedad sólo constituyen indicadores de primer orden y no demuestran optimalidad global.

2. Problema 1: integrador de EDO

2.1. Diseño e implementación

Se considera el problema de valor inicial

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad x(t) \in \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

La clase `EDOSolver` expone una interfaz única que recibe el campo, la condición inicial, el intervalo temporal, el paso y el método. Los cinco esquemas disponibles son Euler progresivo, Euler implícito, Heun, Crank–Nicolson y Runge–Kutta de orden cuatro (RK4). La clase `EDOSolution` almacena la grilla, los estados, el intervalo original y, opcionalmente, las etapas intermedias.

Los métodos explícitos evalúan directamente las pendientes requeridas por cada esquema. Euler implícito y Crank–Nicolson construyen, en cada paso, el residual no lineal correspondiente y lo resuelven mediante `scipy.optimize.fsolve`. La misma estructura admite dimensión de estado arbitraria, pasos efectivos ajustados a los extremos del intervalo y control opcional.

2.2. Metodología de validación

La verificación de orden usa el problema escalar $\dot{x} = -x$, cuya solución exacta es e^{-t} , y compara el cociente de errores al reducir el paso a la mitad. Las pruebas comprueban los órdenes esperados para Euler progresivo, Heun, Crank–Nicolson y RK4. Para los sistemas sin solución cerrada utilizada en los experimentos, el error se define por

$$E_\infty = \max_{k,i} \left| x_{k,i} - x_i^{\text{ref}}(t_k) \right|, \quad (2)$$

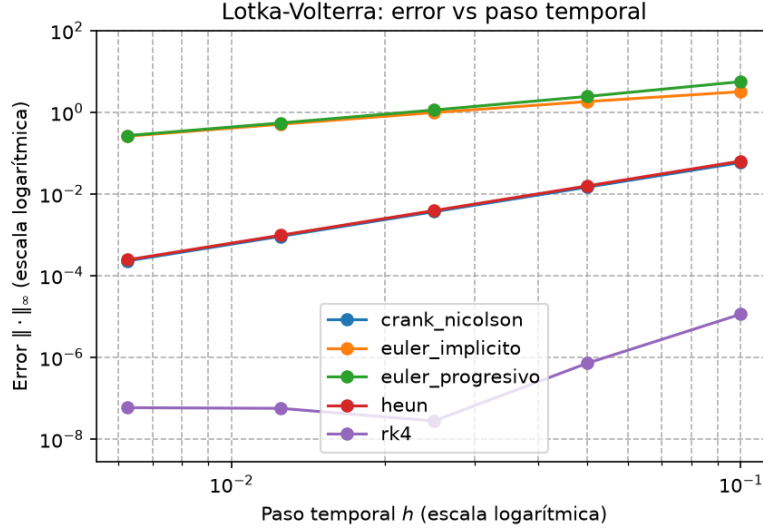
donde la referencia se interpola cúbicamente sobre la grilla de la aproximación. Por tanto, este valor mide discrepancia respecto de una *referencia numérica*; no es un error frente a una solución exacta y hereda la discretización e interpolación de dicha referencia.

2.3. Sistema de Lotka–Volterra

Se estudió

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = \delta xy - \gamma y, \quad (3)$$

con los parámetros oficiales $\alpha = 1.1$, $\beta = 0.4$, $\delta = 0.1$, $\gamma = 0.4$, condición inicial $(x(0), y(0)) = (10, 5)$ e intervalo $[0, 15]$. La referencia numérica se calculó con Crank–Nicolson y $h = 10^{-4}$.



Referencia: Crank–Nicolson con $h=1e-4$. Parámetros oficiales: $\alpha=1.1$, $\beta=0.4$, $\delta=0.1$, $\gamma=0.4$, $x_0=[10, 5]$, $t \in [0, 15]$

Figura 1: Error en norma infinito respecto de la referencia numérica Crank–Nicolson con $h = 10^{-4}$. Se emplean los parámetros oficiales de Lotka–Volterra y pasos entre 0.1 y 0.00625.

La Figura 1 muestra que el error disminuye al refinar la grilla. Euler progresivo e implícito presentan la reducción más lenta; Heun y Crank–Nicolson muestran un comportamiento de segundo orden; RK4 alcanza discrepancias considerablemente menores en los pasos ensayados, hasta aproximarse al límite impuesto por la referencia numérica.

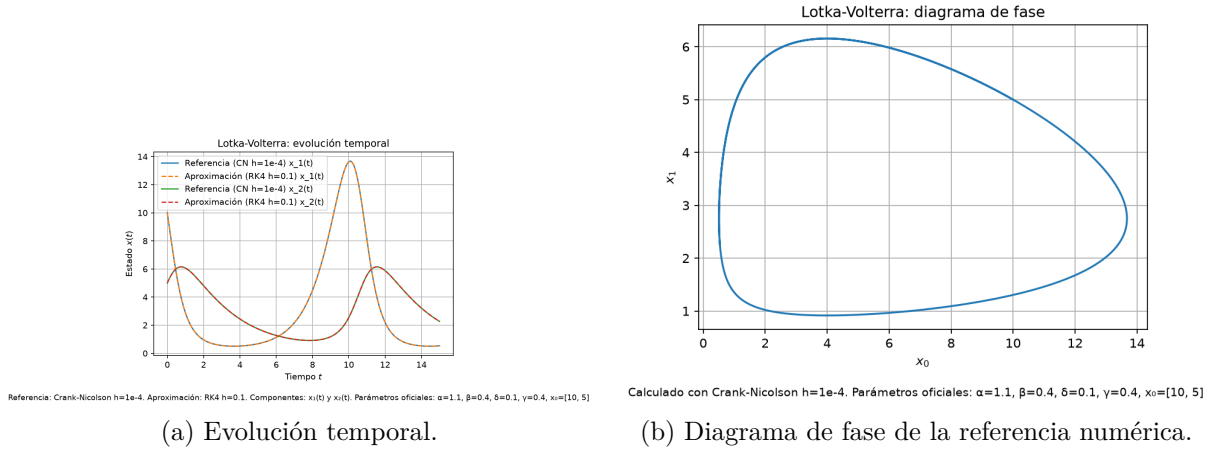


Figura 2: Lotka–Volterra con $\alpha = 1.1$, $\beta = 0.4$, $\delta = 0.1$, $\gamma = 0.4$ y $(x(0), y(0)) = (10, 5)$. En (a), RK4 con $h = 0.1$ se compara con la referencia Crank–Nicolson con $h = 10^{-4}$; en (b) se muestra la órbita calculada con esa referencia.

La superposición de las series temporales en la Figura 2(a) indica que RK4 con $h = 0.1$ reproduce visualmente la referencia durante el intervalo estudiado. El diagrama de fase presenta la órbita cerrada característica de la interacción presa–depredador; esta figura también es numérica y no constituye una solución analítica.

2.4. Oscilador de Van der Pol

La ecuación

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0 \quad (4)$$

se escribió como un sistema de primer orden con estado $(x, \dot{x})$ y condición inicial $(2, 0)$. Se realizaron dos estudios claramente diferenciados. El caso $\mu = 0.1$ es *complementario*: permite comprobar el comportamiento de los métodos en un régimen suave, pero no sustituye el caso rígido solicitado. El estudio principal usa $\mu = 1000$, $t \in [0, 10]$ y una referencia numérica Crank–Nicolson con $h = 10^{-5}$.

Cuadro 1: Comparación entre tiempo observado y precisión para Van der Pol con $\mu = 1000$.

metodo	h	estado	error_inf	tiempo_s
euler_progresivo	1.00000000e-02	no_finito	No finito (NaN)	3.34288480e-02
euler_progresivo	5.00000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	3.84112240e-02
euler_progresivo	2.50000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	9.68721780e-02
euler_progresivo	1.25000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	9.42283600e-02
heun	1.00000000e-02	no_finito	No finito (NaN)	6.80172790e-02
heun	5.00000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	7.42099870e-02
heun	2.50000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	1.52550528e-01
heun	1.25000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	3.27262294e-01
rk4	1.00000000e-02	no_finito	No finito (NaN)	1.52362152e-01
rk4	5.00000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	2.34052986e-01
rk4	2.50000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	3.07506686e-01
rk4	1.25000000e-03	no_finito	No finito (NaN)	7.98331750e-01
euler_implicito	1.00000000e-01	finito	2.21503276e-06	3.31880800e-02
euler_implicito	5.00000000e-02	finito	4.41520198e-06	6.99302070e-02
euler_implicito	2.50000000e-02	finito	8.77211475e-06	1.18563412e-01
euler_implicito	1.25000000e-02	finito	1.73161903e-05	2.14311916e-01
euler_implicito	6.25000000e-03	finito	3.37554201e-05	7.74543779e-01
crank_nicolson	1.00000000e-01	finito	6.57894115e-04	5.04521160e-02
crank_nicolson	5.00000000e-02	finito	6.49150668e-04	4.08218650e-02
crank_nicolson	2.50000000e-02	finito	6.32047730e-04	1.27532441e-01
crank_nicolson	1.25000000e-02	finito	5.99161908e-04	2.29861283e-01
crank_nicolson	6.25000000e-03	finito	5.38154879e-04	7.36123080e-01
euler_progresivo	1.00000000e-05	finito	3.70718285e-06	2.19316907e+01
euler_progresivo	5.00000000e-06	finito	1.83256233e-06	5.43357862e+01
rk4	1.00000000e-05	finito	1.83965465e-08	1.55459429e+02
rk4	5.00000000e-06	finito	1.83961552e-08	1.73173949e+02

El tiempo medido proviene de una sola corrida; no constituye una referencia estable.

La tabla contiene 26 combinaciones: 14 produjeron estados y errores finitos, mientras que 12 produjeron valores no finitos. Estas 12 filas corresponden a Euler progresivo, Heun y RK4 con $h \in \{10^{-2}, 5 \times 10^{-3}, 2.5 \times 10^{-3}, 1.25 \times 10^{-3}\}$. El patrón es evidencia de inestabilidad numérica de los métodos explícitos bajo los pasos ensayados, no una demostración universal de divergencia.

En contraste, Euler implícito y Crank–Nicolson conservaron resultados finitos para pasos entre 0.1 y 0.00625. Euler progresivo y RK4 también produjeron resultados finitos al reducir el paso a 10^{-5} y 5×10^{-6} , con un costo temporal observado mucho mayor. Esto respalda la restricción de paso de los métodos explícitos en el régimen rígido y la mayor robustez de los implícitos con pasos más grandes.

La comparación cuantitativa exige dos cautelas. Primero, cada valor de `tiempo_s` proviene de

una sola ejecución y no debe interpretarse como un benchmark repetido. Segundo, los errores se calculan respecto de Crank–Nicolson con $h = 10^{-5}$; por ello describen acuerdo con esa referencia y no precisión absoluta. Esta limitación también puede explicar tendencias no monótonas al refinar métodos implícitos cuando la diferencia alcanza la escala del error de referencia.

3. Problema 2: clase reutilizable de control Bolza

3.1. Formulación matemática

La clase `ControlProblem` representa el problema

$$\min_u J[u] = \Phi(x(T)) + \int_{t_0}^T L(t, x(t), u(t)) dt, \quad (5)$$

sujeto a

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad u(t) \in U. \quad (6)$$

El horizonte se entrega explícitamente como `t_span=(t0, T)`. El conjunto admisible puede ser irrestricto, $U = \mathbb{R}^m$, o una caja $U = [u_{\min}, u_{\max}]$, cuya proyección por componentes se implementa mediante recorte a los límites.

Con el Hamiltoniano

$$H(t, x, p, u) = L(t, x, u) + p^\top f(t, x, u), \quad (7)$$

la dinámica adjunta y la condición terminal para estado final libre son

$$\dot{p}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\left(\frac{\partial L}{\partial x} + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^\top p\right), \quad p(T) = \nabla \Phi(x(T)). \quad (8)$$

La minimización puntual queda definida por

$$u^*(t) \in \arg \min_{u \in U} H(t, x(t), p(t), u). \quad (9)$$

En dimensión escalar se emplea minimización unidimensional; para controles vectoriales se utiliza minimización con cotas. Cuando U es una caja, el resultado respeta sus límites, de manera consistente con la proyección puntual sobre el conjunto admisible.

3.2. Decisiones de implementación y verificación

La infraestructura exige las cinco derivadas analíticas $\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial u$, $\partial L/\partial x$, $\partial L/\partial u$ y $\nabla \Phi$; no se introduce una aproximación silenciosa por diferencias finitas. La evaluación de J exige además un paso h explícito, integra la trayectoria con el método seleccionado y aplica cuadratura trapezoidal al costo de operación.

El Problema 2 define infraestructura general y no solicita por sí solo un caso numérico independiente. Por ello, la Tabla 2 resume propiedades de interfaz y pruebas funcionales sin atribuir optimalidad global ni resultados numéricos no demostrados.

Cuadro 2: Correspondencia entre requisitos del Problema 2 y verificaciones de la implementación.

Componente	Verificación disponible
Constructor reutilizable	Valida $\mathbf{t_span}$, dimensión del control, estado inicial, dimensión de la dinámica y presencia de las cinco derivadas analíticas.
Conjunto admisible	Comprueba identidad con copia para $\mathbb{R}^m$, recorte por componentes para cajas y validación de límites.
Hamiltoniano y adjunto	Contrasta $H = L + p^\top f$, la dimensión de $-\partial H/\partial x$ y la transversalidad $p(T) = \nabla \Phi(x(T))$.
Evaluación de costo	Exige h , acepta controles como función o arreglo, verifica su equivalencia y contrasta la cuadratura con un caso escalar conocido.
Control puntual	Verifica la minimización irrestricta escalar y el respeto de los límites en un caso con caja.

4. Problema 3: método de barrido hacia adelante y hacia atrás

4.1. Algoritmo FBSM

Dado un control inicial nodal $u^{(0)}$, el método de barrido hacia adelante y hacia atrás alterna las siguientes operaciones:

1. integrar el estado hacia adelante con $x(t_0) = x_0$;
2. integrar el adjunto hacia atrás con $p(T) = \nabla \Phi(x(T))$;
3. calcular en cada nodo un minimizador puntual

$$\tilde{u}^{(k)}(t_i) \in \arg \min_{u \in U} H(t_i, x^{(k)}(t_i), p^{(k)}(t_i), u); \quad (10)$$

4. aplicar relajación y proyección,

$$u^{(k+1)} = (1 - \omega)u^{(k)} + \omega\tilde{u}^{(k)}, \quad u^{(k+1)} \leftarrow \Pi_U(u^{(k+1)}). \quad (11)$$

La integración hacia atrás se implementa por reversión temporal, conservando los pasos efectivos de la grilla en orden inverso. El criterio de parada requiere simultáneamente un cambio relativo pequeño del costo y del control. Esta segunda condición evita declarar convergencia sólo porque el costo se ha aplanado numéricamente mientras el control aún cambia de forma apreciable.

4.2. Validación con un LQR escalar

Se considera

$$\dot{x} = ax + bu, \quad J(u) = \frac{1}{2}sx(T)^2 + \frac{1}{2} \int_0^T (qx(t)^2 + ru(t)^2) dt, \quad (12)$$

con $a = -1$, $b = q = r = s = 1$, $x(0) = 1$ y $T = 2$. La condición de estacionariedad entrega $u^* = -(b/r)p$. Al proponer $p(t) = P(t)x(t)$ se obtiene la ecuación de Riccati

$$-\dot{P} = 2aP - \frac{b^2}{r}P^2 + q, \quad P(T) = s. \quad (13)$$

Si $d = \sqrt{a^2 + b^2q/r}$ y $P_{\pm} = \frac{r}{b^2}(a \pm d)$, entonces

$$\frac{P(t) - P_+}{P(t) - P_-} = \frac{s - P_+}{s - P_-} \exp(2d(t - T)). \quad (14)$$

La referencia se construye mediante la clase `ProblemaLQR`, que integra la ecuación de Riccati independientemente del FBSM genérico. Esta separación es importante: la comparación no reutiliza dentro del FBSM la solución con la cual se valida.

Las trayectorias del control FBSM y del control de Riccati son visualmente indistinguibles en la escala mostrada. Además, el error L^2 disminuye de manera aproximadamente lineal en la gráfica log-log al refinar h , lo que respalda la consistencia de la discretización y de la integración del sistema estado-adjunto. Esta comparación valida el método en un caso convexo con solución de referencia, pero no constituye por sí sola una garantía para problemas no lineales generales.

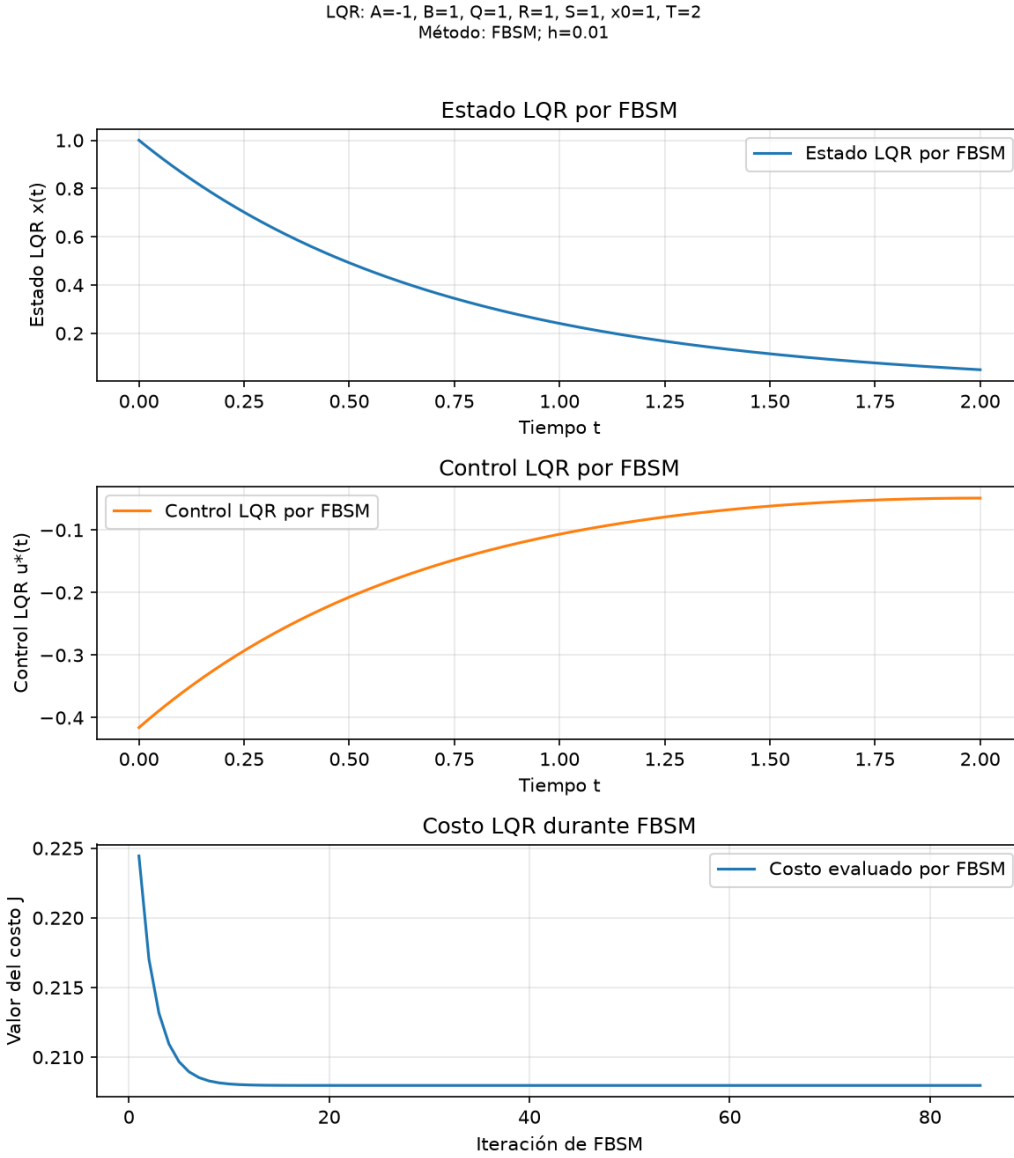
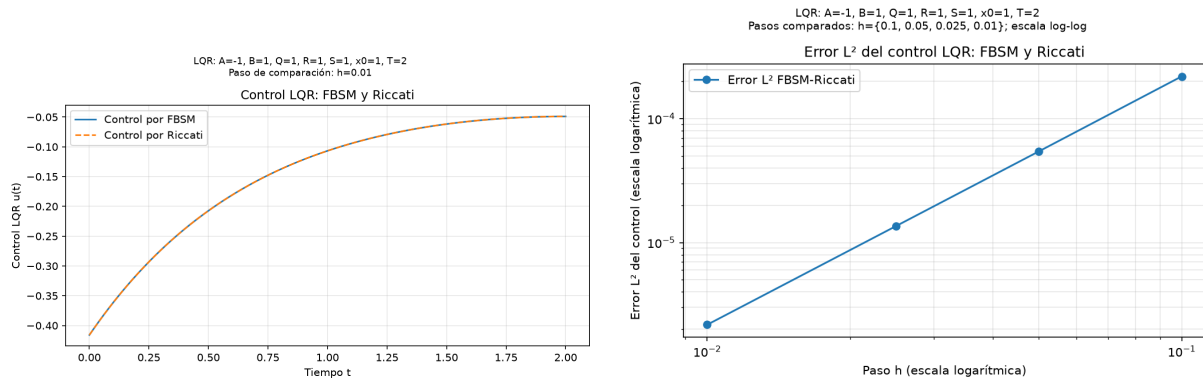


Figura 3: Estado, control e historia de costo del FBSM en el LQR escalar, usando $h = 0.01$.



(a) Controles obtenidos con FBSM y Riccati.

(b) Error L^2 del control al refinar la grilla.

Figura 4: Validación independiente del FBSM para el LQR. Se comparan $h \in \{0.1, 0.05, 0.025, 0.01\}$.

4.3. Vacunación óptima en un modelo SIR

El segundo caso considera

$$\dot{S} = -\beta SI - uS, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad (15)$$

con $S(0) = 0.99$, $I(0) = 0.01$, $\beta = 0.3$, $\gamma = 0.1$, $u(t) \in [0, 0.4]$ y costo

$$J(u) = \int_0^T \left(AI(t) + \frac{B}{2} u(t)^2 \right) dt. \quad (16)$$

El Hamiltoniano es

$$H = AI + \frac{B}{2} u^2 + p_S(-\beta SI - uS) + p_I(\beta SI - \gamma I), \quad (17)$$

y la condición de estacionariedad da el control proyectado

$$u^*(t) = \Pi_{[0, u_{\max}]} \left(\frac{p_S(t)S(t)}{B} \right). \quad (18)$$

Como no hay costo terminal, $p_S(T) = p_I(T) = 0$.

Para este sistema se utiliza Crank–Nicolson, $T = 50$, $h = 0.5$ y una relajación fija $\omega = 0.2$. Esta elección es deliberada: la relajación general $\omega = 0.99$, adecuada para el LQR, produce en este caso un ciclo de dos puntos; reducir ω amortigua la actualización y permite estabilizar la iteración. Se comparan $A/B = 10$ y $A/B = 1$.

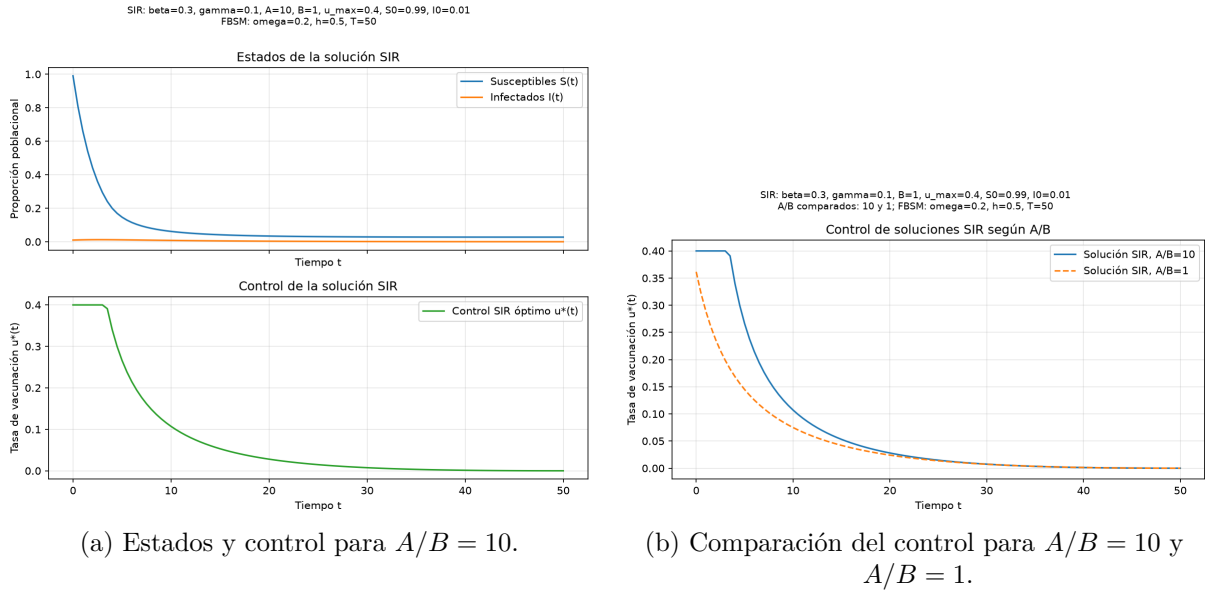


Figura 5: Soluciones FBSM del problema SIR de vacunación.

Al aumentar A/B , las infecciones son relativamente más costosas que la vacunación. En consecuencia, el control para $A/B = 10$ satura inicialmente en $u_{\max} = 0.4$ y permanece por encima del control correspondiente a $A/B = 1$ durante la fase inicial. En ambos casos la vacunación disminuye progresivamente a medida que cae la población susceptible y el beneficio marginal del control se reduce.

5. Problema 4: método de gradiente proyectado

5.1. Gradiente reducido y dirección proyectada

Para un control nodal u , se integra el estado y luego el adjunto. El gradiente reducido del funcional se evalúa mediante

$$g(t) = \frac{\partial H}{\partial u} = \frac{\partial L}{\partial u} + \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^\top p. \quad (19)$$

La dirección factible se define por

$$v = \Pi_U(u - g) - u. \quad (20)$$

Por construcción, $u + v$ pertenece al conjunto admisible y $v = 0$ es una condición de estacionariedad proyectada.

Después de la primera iteración, el paso inicial de la búsqueda de línea se estima con una regla espectral de Barzilai–Borwein,

$$t_{\text{BB}} = \frac{\langle s, s \rangle_{L^2}}{\langle s, y \rangle_{L^2}}, \quad s = u^{(k)} - u^{(k-1)}, \quad y = g^{(k)} - g^{(k-1)}, \quad (21)$$

y se recorta al intervalo $[t_{\min}, 1]$. Si el denominador no es positivo o no es finito, se usa el valor seguro 1.

El paso se acepta mediante una condición de Armijo no monótona:

$$J(u + tv) \leq \hat{J}_k + at\langle g, v \rangle_{L^2}, \quad \hat{J}_k = \max\{J_{k-r+1}, \dots, J_k\}. \quad (22)$$

En los experimentos se usan $r = 10$, $a = 10^{-4}$, factor de reducción $b = 0.5$, $t_{\min} = 10^{-12}$ y a lo más 50 reducciones. La no monotonía permite aceptar pasos útiles aunque produzcan un aumento transitorio respecto del último costo, manteniendo control sobre una ventana reciente.

5.2. Protocolo de comparación

FBSM y gradiente proyectado parten de controles nulos independientes y emplean la misma grilla y el mismo integrador en cada caso. Los costos finales se recalculan con una rutina común, en vez de comparar directamente historiales internos que tienen semánticas diferentes. En LQR se usa RK4 con $h = 0.05$ y tolerancia 10^{-5} ; en SIR se usa Crank–Nicolson con $T = 50$, $h = 0.5$ y tolerancia 10^{-6} . Para FBSM se emplea $\omega = 0.99$ en LQR y $\omega = 0.2$ en SIR.

El residuo reportado mide la estacionariedad proyectada y debe interpretarse como una medida de primer orden. Los tiempos corresponden a una sola ejecución y sólo se usan de manera exploratoria.

5.3. Resultados en el LQR

Cuadro 3: Comparación numérica para el LQR. Los tiempos son exploratorios.

Método	J común	Error L^2 Riccati	Brecha relativa	Residuo	Iter.
FBSM	0.20827323	5.23×10^{-5}	2.51×10^{-7}	1.53×10^{-6}	44
Gradiente proyectado	0.20827401	7.92×10^{-4}	3.98×10^{-6}	8.98×10^{-4}	4

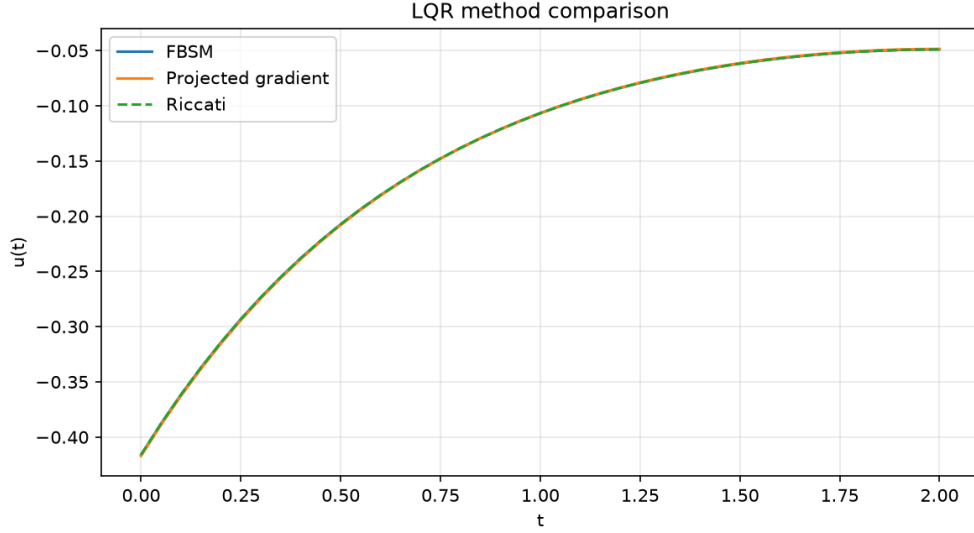


Figura 6: Comparación de los controles LQR obtenidos con FBSM, gradiente proyectado y Riccati.

Ambos controles reproducen visualmente la referencia de Riccati y alcanzan costos prácticamente iguales. FBSM queda más cerca de la referencia tanto en error L^2 como en residuo de estacionariedad. El gradiente proyectado requiere menos iteraciones nativas y, en la corrida registrada, menos tiempo; sin embargo, una iteración de ambos métodos no tiene el mismo costo ni la misma semántica, por lo que el conteo no debe interpretarse como una tasa de convergencia directamente comparable.

5.4. Resultados en el problema SIR

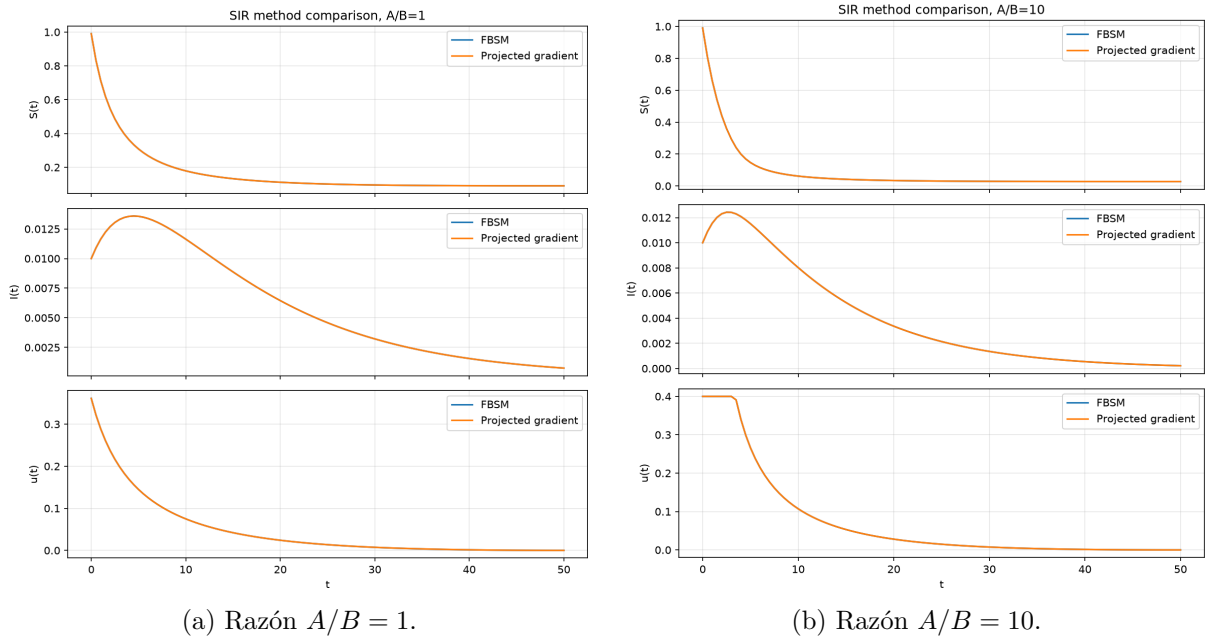


Figura 7: Comparación entre FBSM y gradiente proyectado en el modelo SIR.

Las trayectorias de ambos métodos se superponen en la escala de las figuras y los costos comunes coinciden hasta varias cifras. Para $A/B = 1$, FBSM obtiene un costo ligeramente menor; para

Cuadro 4: Comparación numérica para el problema SIR.

A/B	Método	J común	Residuo	Iter.
1	FBSM	0.47778522	1.97×10^{-6}	51
1	Gradiente proyectado	0.47778648	5.77×10^{-4}	18
10	FBSM	2.42264356	3.44×10^{-6}	58
10	Gradiente proyectado	2.42264322	8.18×10^{-5}	14

$A/B = 10$, el gradiente proyectado obtiene un costo ligeramente menor, aunque la diferencia es del orden de 10^{-7} . En los dos casos FBSM alcanza un residuo de estacionariedad menor, mientras que el gradiente proyectado termina en menos iteraciones. Dado que el problema SIR es no lineal y no se ha demostrado convexidad global del funcional reducido, estos resultados muestran acuerdo entre dos métodos y satisfacción aproximada de condiciones de primer orden, no optimalidad global.

6. Decisiones clave de diseño numérico

1. **Una interfaz común para todas las EDO.** Los métodos explícitos e implícitos comparten la misma representación de solución, lo que permite reutilizar el integrador en el estado, el adjunto y Riccati.
2. **Derivadas analíticas obligatorias.** El problema de control no reemplaza silenciosamente derivadas ausentes por diferencias finitas. Esto evita mezclar error de discretización temporal con error de diferenciación numérica.
3. **Referencias independientes.** Lotka–Volterra y Van der Pol se comparan con referencias numéricas declaradas como tales. El LQR se valida además contra Riccati, calculada por una ruta independiente del FBSM.
4. **Relajación dependiente del problema.** Se usa $\omega = 0.99$ en el LQR, pero $\omega = 0.2$ en SIR para eliminar una oscilación de dos puntos. La relajación se trata como una decisión de estabilidad iterativa y no como un parámetro universal.
5. **Comparación bajo una métrica común.** FBSM y gradiente proyectado parten del mismo control inicial, usan la misma grilla y tienen sus costos finales recalculados con una misma rutina. Los historiales e iteraciones nativas se conservan, pero no se equiparan artificialmente.
6. **Cautela en la interpretación.** Los tiempos de cómputo provienen de corridas individuales; las referencias numéricas tienen error propio; y en SIR los residuos de primer orden no prueban optimalidad global.

7. Conclusiones

La interfaz unificada de EDO permite aplicar cinco esquemas a sistemas vectoriales y reutilizar la misma infraestructura en problemas de control. En Lotka–Volterra, el refinamiento reduce la discrepancia respecto de la referencia numérica y RK4 reproduce las trayectorias con alta concordancia visual para el paso mostrado. En Van der Pol con $\mu = 1000$, los experimentos evidencian la restricción de estabilidad de los métodos explícitos y la mayor robustez de Euler implícito y Crank–Nicolson con pasos grandes; las afirmaciones de precisión permanecen condicionadas por la referencia Crank–Nicolson con $h = 10^{-5}$.

La clase general de control encapsula dinámica, costos, derivadas, horizonte y restricciones, y proporciona de manera coherente el Hamiltoniano, el sistema adjunto, la transversalidad, la proyección y la evaluación del costo. Sobre esta base, FBSM reproduce la solución de Riccati en el LQR y genera una política epidemiológicamente coherente en SIR: una penalización relativa mayor de las infecciones produce vacunación inicial más intensa.

El gradiente proyectado, complementado con paso Barzilai–Borwein y Armijo no monótono, entrega controles prácticamente coincidentes con FBSM en los dos casos de estudio. En LQR, FBSM presenta menor error respecto de Riccati y menor residuo; el gradiente proyectado alcanza una solución cercana en menos iteraciones nativas. En SIR, ambos métodos producen costos y trayectorias casi idénticos, aunque FBSM termina con residuos menores. Por lo tanto, los resultados apoyan la corrección de ambas implementaciones y muestran que la elección del método depende del equilibrio entre precisión de estacionariedad, robustez iterativa y costo computacional.

Finalmente, la validación más sólida corresponde al LQR, donde existe una referencia independiente. Para el SIR, la coincidencia entre métodos y los residuos pequeños son evidencia numérica favorable, pero no reemplazan un análisis teórico de existencia, unicidad o convexidad global.